

Atlas — ტენდერების ინტელექტუალური პლატფორმა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი | ჰაკათონი 2026 | ტექნიკური დოკუმენტაცია

1. მიმოხილვა

Atlas — B2B პლატფორმა კომპანიებისთვის, რომლებიც სამუშაოს ტენდერებით (ITT/RFP, სახელმწიფო შესყიდვები) იღებენ: ანალიზებს გუნდისა და კომპეტენციების პროფილს, შეარჩევს მაღალი მოგების შანსის მქონე ტენდერებს და სთავაზობს რეკომენდებულ ფასს. ტექნიკური გული — ორფაზიანი retrieval: კომპეტენციის პროფილი ედრება ტენდერების კორპუსს ჰიბრიდული (dense+sparse) ძებნით Qdrant-ში, იხვეწება cross-encoder რერანკერით, ხოლო Gemini აწარმოებს ინსაიტს, ვალიდაციასა და ფასის რეკომენდაციას RAG-ით (ციტირებით).

2. არქიტექტურა

წყაროები → ინჯესტი/ნორმალიზაცია → ემბედიინგი (dense+sparse) → Qdrant + PostgreSQL → ჰიბრიდული ძებნა + ფილტრები → BGE rerank → win-prob სქორინგი → Gemini (RAG) → dashboard. პრინციპი: იაფი ფართო recall → ძვირი ზუსტი precision.

3. ტექნოლოგიური სტეკი

სტეკის ცენტრში დგას ჰიბრიდული retrieval: Google-ის dense ემბედიინგი იჭერს სემანტიკას, BGE-ს sparse ემბედიინგი — ზუსტ ტერმინებსა და CPV კოდებს; ორივე ერთად ინდექსდება Qdrant-ში და ირჩევა fusion-ით, შემდეგ იხვეწება BGE რერანკერით და ისახება Gemini-ს RAG ფენაში.

ფენა	ტექნოლოგია	რატომ ეს არჩევანი
ინჯესტი	PyMuPDF, Tesseract (OCR), python-docx, unstructured	მრავალფორმატიანი ფაილების (PDF/DOCX/HTML) ერთიანი პარსინგი
Dense ემბედიინგი	gemini-embedding-001	მაღალხარისხიანი სემანტიკური მნიშვნელობა, მრავალენოვანი (ქართული)
Sparse ემბედიინგი	BGE-M3 (BAAI/bge-m3)	ნასწავლი ლექსიკური წონები — იჭერს ზუსტ ტერმინებსა და CPV კოდებს, რომლებსაც dense კარგავს
ვექტორული ბაზა	Qdrant (hybrid search)	native dense+sparse named vectors, payload-ფილტრები, RRF/DBSF fusion
რერანკინგი	bge-reranker-v2-m3	cross-encoder — ზუსტი top-N მცირე კანდიდატთა ჯგუფზე
მეტა-მონაცემი	PostgreSQL	კომპეტენციის პროფილები და ისტორიული award-ფასები (price model)
გენერაცია	Gemini (gemini-2.5-pro/flash)	RAG ინსაიტი, eligibility, ფასის რეკომენდაცია (structured)
Frontend	React / Next.js dashboard	KPI მონიტორინგი + ქართულენოვანი შეჯამება

4. დანართი: საფეხურების დეტალები

ქვემოთ მოცემული დეტალები არ წარმოადგენს დოკუმენტის ფოკუსს — იკითხება დამატებითი დროის არსებობისას.

- ინჯესტი: Gemini-ს structured-extraction → კანონიკური Tender სქემა (CPV, შემსყიდველი, ვადა, ღირებულება, მოთხოვნები); მოთხოვნის დონის chunking; ყოველდღიური scheduler ახალი ტენდერებისთვის.
- შენახვა: Qdrant point = ტენდერის ჩანკი named vectors-ით (dense+sparse) + payload (CPV/ვადა/რეგიონი/ღირებულება, ინდექსირებული ფილტრებისთვის); raw ფაილები — object storage (MinIO/S3).
- ჰიბრიდული ძებნა: Qdrant Query API — dense+sparse prefetch + fusion (RRF/DBSF); payload pre-filter eligibility-ზე (ვადა, ღირებულება, რეგიონი, სერტიფიკატები) → top-K კანდიდატი.
- რერანკინგი + შერჩევა: ორფაზიანი retrieval — იაფი ფართო recall → ძვირი ზუსტი rerank; ზევით win-prob სქორინგი (ისტ. მოგება, კონკურენცია, მარჟა) ახსნადობით (რომელი მოთხოვნა დაემთხვა, რატომ მოხვდა მაღლა).
- ფასი: PostgreSQL-ის შესადარებელი award-ფასები → win_prob×margin მაქსიმიზაცია; გამოთვლა მოდელით, დასაბუთება Gemini-ით.